

ANALISIS KANDIDAT OBAT ANTIDIABETES TERHADAP TARGET DPP-4

Pendekatan Komputasi pada Prediksi Bioaktivitas dan Toksisitas

Tugas Kelompok Teknologi Informasi Bidang Kedokteran (TIBK) 2026

ABSTRAK

Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit metabolik kronis dengan prevalensi global yang terus meningkat, melampaui 500 juta orang di seluruh dunia. Salah satu strategi terapi yang efektif adalah penghambatan enzim Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4), yang berperan dalam degradasi hormon incretin (GLP-1 dan GIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandidat senyawa obat baru sebagai inhibitor DPP-4 melalui pendekatan komputasi, meliputi prediksi bioaktivitas (QSAR), molecular docking, prediksi ADMET, dan prediksi toksisitas. Tiga kandidat senyawa dievaluasi: Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) sebagai kandidat utama, Senyawa B (Sitagliptin) sebagai pembanding klinis, dan Senyawa C (Kaempferol) sebagai kandidat alternatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Senyawa A memiliki IC₅₀ prediksi 38 nM, profil toksisitas rendah pada semua parameter (hepatotoksitas, kardiotoksitas, dan mutagenisitas), profil ADMET yang baik, serta docking score -9,4 kcal/mol dengan interaksi kuat terhadap residu kunci DPP-4 (Ser630, Glu205, Tyr631). Berdasarkan evaluasi komprehensif, Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) terpilih sebagai kandidat terbaik untuk pengembangan terapi DMT2 dan direkomendasikan untuk uji in vitro dan in vivo lebih lanjut.

Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, DPP-4, Inhibitor, QSAR, Molecular Docking, ADMET, Toksisitas, Quercetin-3-O-glucoside

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan resistensi insulin dan disfungsi sekresi insulin, mengakibatkan hiperglikemia persisten. Menurut data International Diabetes Federation (IDF), prevalensi DMT2 global telah melampaui 500 juta orang dan terus meningkat setiap tahunnya. Komplikasi kronis DMT2 meliputi nefropati, retinopati, neuropati, dan penyakit kardiovaskular, yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan mortalitas pasien.

Salah satu mekanisme fisiopatologi DMT2 yang penting adalah degradasi hormon incretin oleh enzim Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4). Hormon incretin, khususnya Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) dan Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP), dirilis oleh sel usus setelah asupan makanan. Kedua hormon ini merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas secara glukosa-dependen, menekan sekresi glukagon, dan memperlambat pengosongan lambung. Namun, enzim DPP-4 dengan cepat mendegradasi GLP-1 dan GIP, sehingga waktu paruh aktifnya sangat singkat.

Penghambatan enzim DPP-4 akan memperpanjang waktu paruh GLP-1 aktif, yang pada gilirannya meningkatkan sekresi insulin, menurunkan glukagon, dan menurunkan kadar glukosa darah. Inhibitor

DPP-4 telah menjadi salah satu kelas obat antidiabetes yang banyak digunakan secara klinis, dengan keunggulan efek glukosa-dependen (tidak menyebabkan hipoglikemia) dan berat badan netral.

Pengembangan obat baru melalui pendekatan komputasi (in silico) telah menjadi strategi yang efisien dan hemat biaya. Metode komputasi seperti Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR), molecular docking, prediksi ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity), dan prediksi toksisitas memungkinkan penyaringan awal kandidat obat sebelum dilakukan uji laboratorium (in vitro) dan uji hewan (in vivo).

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mencari dan mengevaluasi kandidat senyawa terbaik sebagai inhibitor DPP-4 untuk terapi DMT2.
2. Menganalisis bioaktivitas kandidat senyawa berdasarkan prediksi IC₅₀ menggunakan model QSAR.
3. Mengevaluasi profil toksisitas kandidat senyawa meliputi hepatotoksitas, kardiotoksitas, dan mutagenisitas.
4. Menganalisis profil ADMET kandidat senyawa untuk memprediksi kelayakan farmakokinetik.
5. Menganalisis hasil molecular docking untuk memprediksi afinitas ikatan terhadap target DPP-4.
6. Memilih kandidat terbaik berdasarkan evaluasi komprehensif untuk studi lanjut.

2. METODE

2.1 Pemilihan Penyakit dan Target Biologis

Penyakit yang dipilih dalam studi ini adalah Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2). Target biologis yang dipilih adalah enzim Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4). Alasan pemilihan target ini adalah karena DPP-4 memainkan peran sentral dalam regulasi glikemia melalui degradasi hormon incretin. Penghambatan DPP-4 telah terbukti efektif sebagai terapi DMT2, dengan beberapa inhibitor DPP-4 telah tersedia secara klinis seperti Sitagliptin, Saxagliptin, dan Linagliptin.

2.2 Kandidat Senyawa

Tiga kandidat senyawa dievaluasi dalam studi ini:

Kandidat	Nama Senyawa	Keterangan
Senyawa A	Quercetin-3-O-glucoside	Kandidat utama (senyawa alam)
Senyawa B	Sitagliptin	Kandidat pembanding (obat klinis)
Senyawa C	Kaempferol	Kandidat alternatif (senyawa alam)

Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) dipilih sebagai kandidat utama karena merupakan senyawa flavonoid alam yang telah dilaporkan memiliki aktivitas antidiabetes. Senyawa B (Sitagliptin) dipilih sebagai pembanding klinis karena merupakan inhibitor DPP-4 yang telah disetujui penggunaannya secara klinis. Senyawa C (Kaempferol) dipilih sebagai kandidat alternatif karena juga merupakan senyawa flavonoid alam dengan potensi aktivitas biologis.

2.3 Prediksi Bioaktivitas (QSAR)

Prediksi bioaktivitas dilakukan menggunakan model Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) berbasis deskriptor molekular dari database ChEMBL. Model QSAR memprediksi nilai IC₅₀ (Inhibitory Concentration 50) yang merepresentasikan konsentrasi senyawa yang diperlukan untuk menghambat 50% aktivitas enzim DPP-4. Semakin kecil nilai IC₅₀, semakin kuat aktivitas inhibisi senyawa tersebut.

2.4 Molecular Docking

Analisis molecular docking dilakukan menggunakan software AutoDock Vina. Target protein yang digunakan adalah struktur kristal DPP-4 dari Protein Data Bank (PDB: 1X70). Residu amino kunci yang dievaluasi meliputi Ser630, Glu205, Glu206, dan Tyr631, yang merupakan residu katalitik dan residu penting dalam situs aktif DPP-4. Skor docking dinyatakan dalam satuan kcal/mol, di mana skor yang lebih negatif menunjukkan afinitas ikatan yang lebih kuat.

2.5 Prediksi ADMET

Profil ADMET dievaluasi menggunakan platform SwissADME dan pkCSM. Parameter yang dinilai meliputi:

- **Absorpsi:** Prediksi permeabilitas intestinal dan bioavailabilitas oral.
- **Distribusi:** Prediksi volume distribusi dan penetrasi ke jaringan target.
- **Metabolisme:** Stabilitas terhadap enzim sitokrom P450 (CYP) dan risiko interaksi obat.
- **Ekskresi:** Prediksi clearance dan waktu paruh eliminasi.
- **Toksistas:** Prediksi toksistas umum.

2.6 Prediksi Toksisitas

Prediksi toksistas dilakukan menggunakan platform ProTox-II dan Toxtree. Parameter toksistas yang dievaluasi meliputi:

- **Hepatotoksistas:** Potensi kerusakan hati.
- **Kardiotoksistas:** Potensi kerusakan jantung, khususnya efek pada interval QT.
- **Mutagenistas:** Potensi menyebabkan mutasi genetik (uji Ames).

3. HASIL

3.1 Hasil Prediksi Bioaktivitas

Hasil prediksi bioaktivitas ketiga kandidat senyawa terhadap enzim DPP-4 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Prediksi Bioaktivitas

Kandidat	Prediksi IC ₅₀	Interpretasi
Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside)	38 nM	Tinggi
Senyawa B (Sitagliptin)	18 nM	Sangat Tinggi (Referensi)

Table 2 – continued

Kandidat	Prediksi IC	Interpretasi
Senyawa C (Kaempferol)	420 nM	Sedang

Senyawa B (Sitagliptin) menunjukkan prediksi IC terendah (18 nM), yang sesuai dengan statusnya sebagai obat klinis yang telah terbukti efektif. Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) menunjukkan IC 38 nM, yang masih tergolong aktivitas tinggi dan menunjukkan potensi sebagai inhibitor DPP-4 yang kuat. Senyawa C (Kaempferol) menunjukkan IC 420 nM, yang tergolong aktivitas sedang.

3.2 Hasil Prediksi Toksisitas

Hasil prediksi toksisitas ketiga kandidat senyawa disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Prediksi Toksisitas

Kandidat	Hepatotoksisitas	Kardiotoksisitas	Mutagenisitas	Kesimpulan
Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside)	Rendah	Rendah	Rendah	Aman
Senyawa B (Sitagliptin)	Rendah	Rendah	Rendah	Aman (Klinis)
Senyawa C (Kaempferol)	Sedang	Rendah	Rendah	Perlu Evaluasi

Senyawa A dan Senyawa B menunjukkan profil toksisitas yang rendah pada semua parameter, menunjukkan keamanan prediksi yang baik. Senyawa C menunjukkan risiko hepatotoksisitas sedang, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut.

3.3 Hasil Prediksi ADMET

Hasil prediksi ADMET ketiga kandidat senyawa disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Prediksi ADMET

Kandidat	Absorpsi	Distribusi	Metabolisme	Ekskresi	Toksisitas
Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside)	Baik	Baik	Stabil	Baik	Rendah
Senyawa B (Sitagliptin)	Baik	Baik	Stabil	Baik	Rendah
Senyawa C (Kaempferol)	Sedang	Sedang	Risiko CYP	Sedang	Sedang

Senyawa A dan Senyawa B menunjukkan profil ADMET yang baik pada semua parameter, dengan absorpsi baik, distribusi baik, metabolisme stabil, ekskresi baik, dan toksisitas rendah. Senyawa C menunjukkan profil ADMET yang kurang optimal, dengan absorpsi dan distribusi sedang, risiko interaksi metabolisme melalui enzim CYP, dan toksisitas sedang.

3.4 Hasil Molecular Docking

Hasil molecular docking ketiga kandidat senyawa terhadap target DPP-4 (PDB: 1X70) disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Molecular Docking

Kandidat	Docking Score	Residu Terlibat	Interpretasi
Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside)	-9,4 kcal/mol	Ser630, Glu205, Tyr631	Ikatan Kuat
Senyawa B (Sitagliptin)	-10,1 kcal/mol	Ser630, Glu205, Glu206, Tyr631	Ikatan Sangat Kuat
Senyawa C (Kaempferol)	-7,2 kcal/mol	Ser630, Tyr631	Ikatan Sedang

Senyawa B (Sitagliptin) menunjukkan docking score paling negatif (-10,1 kcal/mol) dengan interaksi terhadap empat residu kunci (Ser630, Glu205, Glu206, Tyr631), menunjukkan afinitas ikatan yang sangat kuat. Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) menunjukkan docking score -9,4 kcal/mol dengan interaksi terhadap tiga residu kunci (Ser630, Glu205, Tyr631), menunjukkan afinitas ikatan yang kuat. Senyawa C (Kaempferol) menunjukkan docking score -7,2 kcal/mol dengan interaksi terhadap dua residu kunci (Ser630, Tyr631), menunjukkan afinitas ikatan yang sedang.

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Bioaktivitas

Hasil prediksi bioaktivitas menunjukkan bahwa Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) memiliki IC₅₀ 38 nM, yang tergolong aktivitas tinggi. Nilai IC₅₀ ini menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa yang relatif rendah sudah mampu menghambat 50% aktivitas enzim DPP-4. Senyawa B (Sitagliptin) sebagai pembanding klinis menunjukkan IC₅₀ 18 nM, yang lebih rendah dan sesuai dengan efikasi klinisnya. Perbedaan IC₅₀ antara Senyawa A dan Senyawa B sebesar 20 nM masih dalam rentang yang dapat diterima, mengingat Senyawa A merupakan senyawa alam yang berpotensi lebih mudah diakses dan memiliki profil keamanan yang menguntungkan.

Senyawa C (Kaempferol) dengan IC₅₀ 420 nM menunjukkan aktivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan Senyawa A dan Senyawa B. Hal ini mengindikasikan bahwa Kaempferol memiliki afinitas yang lebih rendah terhadap situs aktif DPP-4, sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi untuk mencapai efek inhibisi yang sama.

4.2 Analisis Toksisitas

Profil toksisitas merupakan parameter krusial dalam pengembangan obat. Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) menunjukkan profil toksisitas yang sangat menguntungkan dengan risiko hepatotoksitas, kardiotoksitas, dan mutagenisitas yang semuanya rendah. Profil keamanan ini sejalan dengan sifat senyawa alam yang umumnya memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan senyawa sintetik.

Senyawa B (Sitagliptin) juga menunjukkan profil toksisitas yang rendah, yang sesuai dengan data klinis yang menunjukkan obat ini umumnya ditoleransi dengan baik oleh pasien. Senyawa C (Kaempferol)

menunjukkan risiko hepatotoksisitas sedang, yang menjadi kekhawatiran signifikan karena hati merupakan organ utama metabolisme obat. Risiko hepatotoksisitas ini, meskipun masih tergolong sedang, memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum dapat dipertimbangkan sebagai kandidat obat.

4.3 Analisis ADMET

Profil ADMET yang baik merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pengembangan obat. Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) menunjukkan profil ADMET yang optimal dengan absorpsi baik, distribusi baik, metabolisme stabil, dan ekskresi baik. Profil ini mengindikasikan bahwa senyawa ini memiliki potensi bioavailabilitas oral yang baik, mampu mencapai jaringan target secara efektif, tidak memiliki risiko interaksi obat yang signifikan melalui enzim CYP, dan dapat dieliminasi dari tubuh dengan baik.

Senyawa B (Sitagliptin) juga menunjukkan profil ADMET yang baik, yang konsisten dengan profil farmakokinetiknya secara klinis. Sitagliptin dikenal memiliki bioavailabilitas oral sekitar 87% dan tidak memerlukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan hati ringan.

Senyawa C (Kaempferol) menunjukkan profil ADMET yang kurang optimal. Absorpsi dan distribusi yang tergolong sedang mengindikasikan potensi bioavailabilitas yang lebih rendah. Risiko interaksi metabolisme melalui enzim CYP mengindikasikan potensi interaksi obat yang perlu diwaspadai. Profil ADMET yang kurang optimal ini, ditambah dengan risiko hepatotoksisitas, mengurangi kelayakan Senyawa C sebagai kandidat obat.

4.4 Analisis Molecular Docking

Hasil molecular docking memberikan wawasan mekanistik tentang interaksi kandidat senyawa dengan target protein DPP-4. Senyawa B (Sitagliptin) dengan docking score -10,1 kcal/mol dan interaksi dengan empat residu kunci menunjukkan afinitas ikatan yang sangat kuat. Hal ini sesuai dengan mekanisme kerja Sitagliptin sebagai inhibitor kompetitif DPP-4 yang telah terbukti secara klinis.

Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) dengan docking score -9,4 kcal/mol dan interaksi dengan tiga residu kunci (Ser630, Glu205, Tyr631) menunjukkan afinitas ikatan yang kuat. Residu Ser630 merupakan residu katalitik penting dalam mekanisme hidrolisis substrat oleh DPP-4. Interaksi dengan Glu205 dan Tyr631 menunjukkan kemampuan senyawa ini membentuk ikatan hidrogen dan interaksi π - π yang stabil dalam situs aktif. Meskipun tidak berinteraksi dengan Glu206 seperti Sitagliptin, interaksi dengan tiga residu kunci lainnya sudah cukup untuk memberikan afinitas ikatan yang kuat.

Senyawa C (Kaempferol) dengan docking score -7,2 kcal/mol dan interaksi hanya dengan dua residu kunci (Ser630, Tyr631) menunjukkan afinitas ikatan yang lebih lemah. Kurangnya interaksi dengan Glu205 dan Glu206 mengindikasikan bahwa senyawa ini tidak dapat membentuk ikatan yang cukup stabil dalam situs aktif DPP-4, yang konsisten dengan nilai IC_{50} yang lebih tinggi.

4.5 Pemilihan Kandidat Terbaik

Berdasarkan evaluasi komprehensif dari empat parameter (bioaktivitas, toksisitas, ADMET, dan molecular docking), ringkasan pemilihan kandidat terbaik disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Pemilihan Kandidat Terbaik

Kandidat	Bioaktivitas	Toksisitas	ADMET	Docking	Keputusan
Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside)	Tinggi	Rendah	Baik	Kuat	Dipilih
Senyawa B (Sitagliptin)	Sangat Tinggi	Rendah	Baik	Sangat Kuat	Pembanding
Senyawa C (Kaempferol)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tidak Dipilih

Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) terpilih sebagai kandidat terbaik berdasarkan pertimbangan komprehensif. Meskipun bioaktivitas dan docking score Senyawa A sedikit di bawah Senyawa B (Sitagliptin), Senyawa A memiliki keunggulan sebagai senyawa alam yang berpotensi lebih mudah diakses, lebih ekonomis, dan memiliki profil keamanan yang menguntungkan. Senyawa A menunjukkan keseimbangan optimal antara aktivitas biologis yang tinggi, toksisitas yang rendah, profil ADMET yang baik, dan afinitas ikatan yang kuat.

Senyawa B (Sitagliptin) diposisikan sebagai pembanding klinis karena telah terbukti efektif dan aman secara klinis. Namun, sebagai senyawa sintetik yang telah dipatenkan, pengembangan senyawa baru dengan profil serupa dari sumber alam seperti Quercetin-3-O-glucoside menawarkan potensi alternatif terapi yang lebih terjangkau dan mudah diakses.

Senyawa C (Kaempferol) tidak dipilih karena memiliki bioaktivitas yang lebih rendah, risiko hepatotoksisitas sedang, profil ADMET yang kurang optimal, dan afinitas ikatan yang lebih lemah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis prediksi komputasi, Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside) terpilih sebagai kandidat terbaik sebagai inhibitor DPP-4 untuk terapi Diabetes Melitus Tipe 2. Senyawa A menunjukkan prediksi IC₅₀ 38 nM (aktivitas tinggi), profil toksisitas rendah pada semua parameter (hepatotoksitas, kardiotoksitas, dan mutagenisitas), profil ADMET yang baik (absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi), serta docking score -9,4 kcal/mol dengan interaksi kuat terhadap residu kunci DPP-4 (Ser630, Glu205, Tyr631).

Senyawa A direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap uji in vitro (uji enzimatik DPP-4 dan uji sitotoksitas pada sel) dan uji in vivo (uji pada model hewan DMT2) untuk memvalidasi hasil prediksi komputasi ini. Keberhasilan validasi akan membuka peluang pengembangan Quercetin-3-O-glucoside sebagai alternatif terapi DMT2 dari sumber alam.

Pernyataan Penting: Seluruh data yang disajikan dalam studi ini merupakan hasil prediksi komputasi simulatif untuk tujuan pembelajaran dan tidak menggantikan uji laboratorium atau uji klinis yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daina A, Michielin O, Zoete V. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Scientific Reports*. 2017;7:42717.

2. Gaulton A, Hersey A, Nowotka M, et al. The ChEMBL database in 2017. *Nucleic Acids Research*. 2017;45(D1):D945-D954.
3. Nabavi SF, Braidy N, Habtemariam S, et al. Neuroprotective effects of quercetin: from chemistry to medicine. *Food and Chemical Toxicology*. 2020;140:111384.
4. OECD. Principles for the Validation, for Regulatory Purposes, of (Quantitative) Structure-Activity Relationship Models. Organisation for Economic Co-operation and Development; 2014.
5. Banerjee P, Dehnbostel FO, Preissner R. ProTox-II: a webserver for the prediction of toxicity of chemicals. *Nucleic Acids Research*. 2018;46(W1):W257-W263.
6. Trott O, Olson AJ. AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. *Journal of Computational Chemistry*. 2010;31(2):455-461.
7. Drucker DJ. The biology of incretins. *Cell Metabolism*. 2006;3(3):153-165.
8. Deacon CF. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in the treatment of type 2 diabetes: a comparative review. *Diabetes, Obesity and Metabolism*. 2011;13(1):7-18.

Disusun oleh: Kelompok TIBK 2026

Target: Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4)

Penyakit: Diabetes Melitus Tipe 2

Kandidat Terpilih: Senyawa A (Quercetin-3-O-glucoside)